

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN HỌC IE313

Lớp: IE313.F32.LT.CNTT

PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA
GIÁ THUÊ AIRBNB TẠI BANGKOK
VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN

BẢN KHUNG – CHƯA CÓ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Cập nhật ngày 10/10/2026

Nhóm 10			
Sinh viên thực hiện:			
STT	Họ tên	MSSV	Ngành
1	Phạm Quốc Thắng	25410304	CNTT
2	Lê Minh Thiện	25410313	CNTT

TP. HỒ CHÍ MINH – 10/2026

1. GIỚI THIỆU

Đề tài phân tích và trực quan hóa giá thuê Airbnb tại Bangkok, tập trung vào phân bố giá và mối liên hệ với loại phòng, quy mô chỗ ở, khu vực. Nhóm dự kiến dùng Python, Pandas, Matplotlib và Seaborn để làm sạch, thống kê và trực quan hóa dữ liệu; áp dụng Pearson, ANOVA và hồi quy bội trợ khi đủ điều kiện. [BỔ SUNG sau thực nghiệm: 1–2 kết quả nổi bật có số liệu.]

Dữ liệu dự kiến được tham khảo từ Inside Airbnb [1]. Nhóm sẽ ghi rõ phiên bản, nguồn tải và phân xử lý, phân tích tự thực hiện; trích dẫn tài liệu hoặc mã nguồn được sử dụng. [CẦN NHÓM XÁC NHẬN: có tham khảo dự án mẫu hay không; nguồn/code và phần phát triển thêm nếu có; việc từng hoặc đồng thời dùng đề tài/dữ liệu ở môn khác.]

2. MÔ TẢ BỘ DỮ LIỆU

2.1. Nguồn và phạm vi dữ liệu

Phạm vi dự kiến là dữ liệu listing Airbnb tại Bangkok trong một đợt phát hành. Chỉ xác định đơn vị quan sát, thời điểm thu thập và ý nghĩa giá sau khi kiểm tra file thực tế và tài liệu nguồn. Hiện chưa có dữ liệu Airbnb trong repository.

Bảng 1. Thông tin bộ dữ liệu cần xác minh

Thông tin	Nội dung cần hoàn thiện
Nguồn và phiên bản	Inside Airbnb Bangkok [1]; [CHỜ URL tải, phiên bản, ngày tải và giấy phép]
Đơn vị quan sát	[CHỜ xác minh một listing hay listing–ngày; kiểm tra ID]
Kích thước và chất lượng	[CHỜ số dòng/cột, số giá hợp lệ, missing và duplicates]
Đơn vị và ý nghĩa giá	[CHỜ xác minh tiền tệ, giá theo đêm/kỳ lưu trú và thuế/phí]
Phạm vi thời gian	[CHỜ khoảng ngày thu thập thực tế và nhãn phát hành]

2.2. Các biến ứng viên

Bảng dưới đây là danh sách biến dự kiến, chưa phải schema đã kiểm toán. Chỉ giữ các cột thực sự có trong file; thay kiểu dữ liệu, phạm vi và cách giải thích bằng kết quả kiểm tra và từ điển nguồn. Danh mục đầy đủ có thể đưa vào phụ lục khi cần.

Bảng 2. Biến ứng viên phục vụ phân tích

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Phạm vi	Giải thích dự kiến
1	price	Chờ kiểm tra	Chờ kiểm tra	Giá quan sát; cần xác minh đơn vị và kỳ lưu trữ.
2	room_type	Chờ kiểm tra	Chờ kiểm tra	Loại phòng theo danh mục nguồn.
3	property_type	Chờ kiểm tra	Chờ kiểm tra	Loại hình chỗ ở theo nguồn.
4	neighbourhood_cleansed	Chờ kiểm tra	Chờ kiểm tra	Khu vực đã chuẩn hóa; cần xác minh cấp địa lý.
5	accommodates	Chờ kiểm tra	Chờ kiểm tra	Sức chứa khách theo mô tả nguồn.
6	bedrooms	Chờ kiểm tra	Chờ kiểm tra	Số phòng ngủ theo nguồn.
7	bathrooms	Chờ kiểm tra	Chờ kiểm tra	Số phòng tắm; cần kiểm tra cách biểu diễn.
8	beds	Chờ kiểm tra	Chờ kiểm tra	Số giường theo nguồn.
9	minimum_nights	Chờ kiểm tra	Chờ kiểm tra	Số đêm lưu trú tối thiểu theo nguồn.
10	number_of_reviews	Chờ kiểm tra	Chờ kiểm tra	Số lượt đánh giá ghi nhận.
11	review_scores_rating	Chờ kiểm tra	Chờ kiểm tra	Điểm đánh giá; cần xác minh thang điểm.
12	host_is_superhost	Chờ kiểm tra	Chờ kiểm tra	Trạng thái Superhost; cần kiểm tra mã hóa.

[BỔ SUNG sau kiểm toán: số biến định lượng/phân loại, tỷ lệ thiếu từng biến cột lỗi và giới hạn đại diện của mẫu.]

3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

3.1. Quy trình dự kiến

Thu thập và kiểm toán → làm sạch có giải trình → phân tích thăm dò → trực quan hóa → hồi quy bổ trợ → đánh giá và tổng hợp. Nhóm sẽ cập nhật quy trình theo các bước thực sự đã thực hiện, đối chiếu nội dung Bài 01–07 [2].

[CHÈN Hình 1: sơ đồ quy trình do nhóm tự vẽ sau khi chốt triển khai; không dùng lại hình minh họa trong template.]

3.2. Làm sạch và bảo toàn dữ liệu

Dữ liệu thô được giữ nguyên. Không điền giá thiếu; ngoại lệ chỉ được đánh dấu, không tự động loại bỏ giá cao hợp lệ. Nhánh mô hình học các phép điền khuyết, chuẩn hóa và chọn biến trên tập huấn luyện hoặc từng training fold.

Bảng 3. Khung giải trình làm sạch

Vấn đề	Xử lý dự kiến	Lý do	Ảnh hưởng thực tế
Giá thiếu / lỗi định dạng	Xác minh rồi loại giá thiếu, ép kiểu hợp lệ	Bảo toàn ý nghĩa mục tiêu	[CHỜ số dòng]
Trùng lặp	Kiểm tra theo đơn vị quan sát	Tránh xóa nhầm lịch sử	[CHỜ số dòng]
Ngoại lệ	Đánh dấu IQR, đối chiếu dữ liệu	Giá cao có thể hợp lệ	[CHỜ kết quả]
Biến giải thích thiếu	Ghi mẫu hợp lệ; imputer trong Pipeline nếu dùng	Mình bạch, tránh rò rỉ	[CHỜ số lượng]

3.3. Câu hỏi và phương pháp

Bảng 4. Ma trận câu hỏi phân tích

Câu hỏi	Phân tích dự kiến	Hình dự kiến
RQ1: Giá phân bố thế nào?	Mean, median, IQR, skew/kurt	Histogram, boxplot
RQ2: Giá theo loại phòng?	Thống kê nhóm; ANOVA nếu phù hợp	Boxplot theo nhóm
RQ3: Quy mô liên hệ với giá?	Pearson r-p và số mẫu hợp lệ	Scatter, heatmap
RQ4: Giá theo khu vực?	Groupby/pivot; xét thêm loại phòng	Bar/boxplot/heatmap

4. PHÂN TÍCH THĂM DÒ VÀ TRỰC QUAN HÓA

Các mục dưới đây chờ dữ liệu thực nghiệm. Mỗi hình cần tiêu đề, nhãn, đơn vị và chú giải phù hợp; xuất 300 DPI từ Matplotlib OO API. Mọi nhận xét phải dẫn tới số liệu hoặc hình tương ứng, không suy diễn nhân quả.

4.1. Phân bố giá thuê — RQ1

[CHÈN Hình 2. Phân bố giá thuê SAU KHI CHẠY NOTEBOOK]

[CHỜ: n hợp lệ, mean/median, Q1–Q3, skewness và nhận xét về ngoại lệ.]

4.2. Giá theo loại phòng — RQ2

[CHÈN Hình 3. Giá thuê theo loại phòng SAU KHI CHẠY NOTEBOOK]

[CHỜ: n từng nhóm, mean/median, F và p-value khi đủ điều kiện ANOVA.]

4.3. Quy mô chỗ ở và giá — RQ3

[CHÈN Hình 4. Quy mô chỗ ở và giá thuê SAU KHI CHẠY NOTEBOOK]

[CHỜ: số mẫu từng cặp, r, p-value và nhận xét từ scatter plot.]

4.4. Giá theo khu vực — RQ4

[CHÈN Hình 5. Giá thuê theo khu vực SAU KHI CHẠY NOTEBOOK]

[CHỜ: n từng khu vực, bảng nhóm/pivot; đối chiếu trong cùng loại phòng.]

5.KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

5.1. Hồi quy bổ trợ và đánh giá

Dự kiến chia train/test 70/30 với seed 42, dùng Pipeline và CV 4-fold trên train để so sánh hồi quy tuyến tính và Ridge khi phù hợp. Tập test dành cho đánh giá cuối. MSE và R^2 được báo cáo cùng tập đánh giá; không dùng biến tạo từ giá làm đầu vào.

Bảng 5. Khung kết quả đánh giá mô hình

Mô hình	MSE train	MSE CV $\pm$ SD	MSE test	R^2 test
Linear Regression	Chờ chạy	Chờ chạy	Chờ chạy	Chờ chạy
Ridge (nếu phù hợp)	Chờ chạy	Chờ chạy	Chờ chạy	Chờ chạy

[BỔ SUNG: biến sử dụng, số mẫu và alpha; R^2 train/CV; đơn vị MSE; regression/residual/distribution plot. Nếu không đủ điều kiện xây mô hình, thay mục này bằng giải trình từ dữ liệu.]

5.2. Các phát hiện chính

Bảng 6. Tổng hợp kết quả có bằng chứng

Phát hiện	Bằng chứng	Diễn giải và giới hạn
[CHỖ phát hiện 1]	[CHỖ số liệu/bảng/hình]	[CHỖ nhận xét]
[CHỖ phát hiện 2]	[CHỖ số liệu/bảng/hình]	[CHỖ nhận xét]
[CHỖ phát hiện 3]	[CHỖ số liệu/bảng/hình]	[CHỖ nhận xét]

6.KẾT LUẬN

[BỔ SUNG SAU THỰC NGHIỆM — khoảng 10 dòng hoặc nửa trang: nhắc lại mục tiêu, dữ liệu thực dùng và phương pháp đã áp dụng; tổng hợp 3–4 phát hiện có số liệu; nêu giới hạn về mẫu, giá quan sát, dữ liệu thiếu và tính độc lập. Không khẳng định kết quả trước khi chạy phân tích; cập nhật đồng thời phần tóm tắt kết quả trong Giới thiệu.]

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[HOÀN THIỆN trước khi nộp: chỉ giữ nguồn đã sử dụng; bổ sung ngày truy cập thực tế, URL phiên bản dữ liệu, tài liệu nguồn và dự án mẫu nếu có.]

[1] Inside Airbnb. Bộ dữ liệu Bangkok (nguồn dự kiến). Link: <https://insideairbnb.com/get-the-data/>. Ngày truy cập: [CHƯA GHI NHẬN].

[2] Phạm Thế Sơn. Bài giảng môn Phân tích và trực quan dữ liệu (IE313), Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM. Các tài liệu Bài 01–07 trong thư mục slide-study; năm phát hành: [CẦN XÁC MINH].

[BỔ SUNG nguồn thứ cấp, thư viện hoặc kỹ thuật mở rộng thực sự sử dụng; cập nhật số trích dẫn trong nội dung.]

PHỤ LỤC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Bảng dưới đây ghi phân công dự kiến của Nhóm 10; cập nhật sản phẩm và mức độ hoàn thành theo thực tế trước khi nộp. Hạn nộp: 18/10/2026; mục tiêu hoàn tất và tổng duyệt nội bộ: 17/10/2026.

Bảng 7. Phân công dự kiến và theo dõi thực hiện

STT	Thành viên	Nhiệm vụ	Minh chứng / hoàn thành
1	Phạm Quốc Thắng MSSV: 25410304	Chốt câu hỏi; EDA và biểu đồ; tổng hợp nhận xét; báo cáo, slide và nộp bài. Kiểm tra chéo dữ liệu, kiểm định và mô hình.	Đã có bản khung báo cáo. [CHỜ nhóm rà soát và cập nhật sản phẩm thực tế]
2	Lê Minh Thiện MSSV: 25410313	Thiết lập môi trường; thu thập, kiểm toán và làm sạch; kiểm định thống kê; mô hình và đánh giá. Kiểm tra chéo hình, báo cáo và chạy lại toàn bộ.	[CHỜ triển khai và xác nhận hoàn thành]

Lịch chi tiết theo từng chặng được quản lý trong README của đồ án. Cả hai thành viên chuẩn bị phần trình bày, demo và kiểm tra bộ sản phẩm trước khi nộp.